



Carátula para entrega de prácticas

Facultad de Ingeniería

Laboratorios de docencia

Laboratorio de Computación Salas A y B

Profesor(a): M.I. Edgar Tista García

Asignatura: Estructura de Datos y Algoritmos I

Grupo: 01

No de Práctica(s): 03

Integrante(s): Jiménez Olivo Evelin

*No. de lista o
brigada:* 17

Semestre: 2024-2

Fecha de entrega: 2 de marzo del 2024

Observaciones:

CALIFICACIÓN: _____

Práctica 3. Estructuras

Objetivo:

Utilizar estructuras en lenguaje C para modelar tipos de dato compuestos e implementarlos en las estructuras de datos lineales

Objetivo de clase:

Que el alumno sea capaz de crear nuevos tipos de datos y asociarlos con el concepto de capas de abstracción para el desarrollo de aplicaciones complejas

Código (Nodo película)

¿Qué hace el programa?

El programa es un código el cual por medio de estructuras y funciones imprime datos como el género, el año y los directores de la película "The matrix"

Para empezar el programa se define una estructura llamada "película" la cual contiene 5 miembros, 3 de tipo de char y dos de tipo short los cuales son: nombre, genero, año, numDirectores y directores.

Después se define una función la cual se llama "ImprimirDatos Película" y tiene 5 parámetros, después se crea una variable de tipos de datos compuestos llamada "llenarDatosPelícula", esta se utilizará para llenar los datos de la estructura "Película" con los datos que se proporcionan.

```
11
12 void imprimirDatosPelícula(struct película);
13 struct película llenarDatosPelícula(char *, char *, short , short , char*[10]);
14
```

Luego en la función main se inicializa un apuntador del arreglo directores para que posteriormente se asignen dos nombres de directores a los elementos 0 y 1 del arreglo. Se declara la variable "matrix" de tipo película la cual se inicializa utilizando la variable compuesta llamada "llenarDatosPelícula", en la cual se proporcionan los miembros de la película "The matrix" y el arreglo directores (que contienen los nombres directores que se asignaron anteriormente". Finalmente se llama a la función "imprimirDatosPelícula" para que así se impriman los datos de la película "The matrix".

```

19     directores[1] = "Andy Wachowski";
20     struct pelicula matrix = llenarDatosPelicula("The matrix", "Cienciaficción", 1999, 2, directores);
21     imprimirDatosPelicula(matrix);

```

Posteriormente se llama al nodo película que es el de “llenarDatosPelicula”, posteriormente se declara una variable “movie” de tipo película. Mediante el operador (.) y el nombre de la variable se acceden a los elementos de la estructura “película”. Luego hay un for para accederse al arreglo “directores”.

Finalmente, con la función “imprimirDatosPelicula” imprime los datos de la película “The matrix”, como son el nombre, el género, el año y los nombres de los directores”.

¿Cuál es la salida que se muestra en pantalla?

PELICULA: The matrix

GENERO: Cienciaficción

ANIO: 1999

DIRECTOR(ES):

Lana Wachowski

Andy Wachowski

Si el programa tiene errores, especificar cuáles son y corregirlos

El error que tenía el código eran en las líneas 13 y 25, el cual era que se estaba utilizando la estructura nodo, la cual no estaba definida en el programa y en lugar de eso se tenía que utilizar la estructura película.

Errores:

```

12 void imprimirDatosPelicula(struct pelicula);
13 struct nodo llenarDatosPelicula(char *, char *, short , short , char*[10]);
14
15 int main()
16 {
17     char *directores[10];
18     directores[0] = "Lana Wachowski";
19     directores[1] = "Andy Wachowski";
20     struct pelicula matrix = llenarDatosPelicula("The matrix", "Cienciaficción", 1999, 2, directores);
21     imprimirDatosPelicula(matrix);
22     return 0;
23 }
24
25 struct nodo llenarDatosPelicula(char *nombre, char *genero, short anio,

```

Corregido:

```
13 struct pelicula llenarDatosPelicula(char *, char *, short , short , char*[10]);
14
15 int main()
16 {
17     char *directores[10];
18     directores[0] = "Lana Wachowski";
19     directores[1] = "Andy Wachowski";
20     struct pelicula matrix = llenarDatosPelicula("The matrix", "Cienciaficción", 1999, 2, directores);
21     imprimirDatosPelicula(matrix);
22     return 0;
23 }
24
25 struct pelicula llenarDatosPelicula(char *nombre, char *genero, short anio,
```

Comentario acerca de la relación del ejemplo con el concepto teórico

Se utilizan estructuras en este programa ya que se define una estructura llamada "película" la cual contiene varios miembros para almacenar información sobre un película.

Después se crea una variable de tipo película en la función "llenarDatosPelicula" que asigna los valores pasados como argumentos a los campos correspondientes de la estructura.

En las siguientes líneas mediante el operador (.) se acceden a los elementos de la estructura.

```
8     movie.nombre = nombre;
9     movie.genero = genero;
10    movie.anio = anio;
11    movie.numDirectores = numDirectores;
```

```
C:\Users\eve18\OneDrive\Doc X + v
PELICULA: The matrix
GENERO: Cienciaficci3n
ANIO: 1999
DIRECTOR(ES):
Lana Wachowski
Andy Wachowski

-----
Process exited after 12.39 seconds with return value 0
Presione una tecla para continuar . . . |
```

Código (Pila de películas)

¿Qué hace el programa?

El código es un programa el cual tiene una estructura llamada “película” que tiene los miembros, nombre, genero, año numDirectores y directores en un arreglo, el tamaño de los arreglos se define utilizando los macros TAM y NUM_DIR.

Luego se declaran dos funciones, una llamada “llenarArreglo” y la otra “imprimir arreglo”, las cuales tienen como parámetro la estructura película.

En la función main se declara un arreglo de tipo película, luego se manda a llamar a la función “llenarArreglo(arreglo)” lo cual llena cada elemento del arreglo “arreglo” con la información de las películas. Se manda a llamar a la función “imprimirArreglo” para imprimir lo que hay en el arreglo “arreglo”.

Se declara una variable “movie” de tipo película, se utiliza un for para recorrer cada espacio del arreglo. Por medio de printf y scanf se solicita al usuario ingresar los datos de la película y el nombre de la película y así se puedan leer, para posteriormente imprimirlos

```
,
void llenarArreglo(struct pelicula arreglo [TAM])
{
    int iesimo, enesimo;
    for (iesimo=0 ; iesimo<TAM ; iesimo++) {
        struct pelicula movie;
        printf("##### Película %d #####\n", iesimo+1);
        printf("Ingrese nombre película:");
```

Se manda a llamar la función “imprimirArreglo” se imprimen cada elemento del arreglo “arreglo”.

¿Cuál es la salida que se muestra en pantalla?

La salida es que el usuario ingrese el nombre, genero, año y los directores de dos películas para que posteriormente se imprima esa información

```
C:\Users\eve18\OneDrive\Doc X + v
Ingrese nombre pel cula:Dune
Ingrese g nero pel cula:Ficcion
Ingrese a o pel cula:2024
Ingrese director 1:Denis
Ingrese director 2:Tania
##### Pel cula 2 #####
Ingrese nombre pel cula:Spiderman
Ingrese g nero pel cula:Accion
Ingrese a o pel cula:2016
Ingrese director 1:Peter
Ingrese director 2:Rodney
##### Contenido del arreglo #####
##### Pel cula 2 #####
PEL=CULA: Spiderman
G NERO: Accion
A O: 2016
DIRECTOR(ES):
Peter
Rodney
##### Pel cula 1 #####
PEL=CULA: Dune
G NERO: Ficcion
A O: 2024
DIRECTOR(ES):
Denis
Tania
```

Comentario acerca de la relaci n del ejemplo con el concepto te rico

Se utilizan estructuras en este programa ya que se define una estructura llamada "pel cula" la cual contiene varios miembros para almacenar informaci n sobre un pel cula. Despu s mediante funciones, apuntadores y arreglos se piden los valores de 2 pel culas y as  se impriman. Mediante el operador(.) se tienen accesos a los miembros de la estructura pel cula mediante la variable "movie".

Avance 2.0

¿Qué hace el programa?

Lo que el programa hace es primero declarar la estructura asignatura con sus miembros (nombre y créditos), después la estructura Alumno con sus miembros (nombre, cuenta y promedio), esta estructura contiene a la estructura asignatura con un arreglo de 5 materias.

Se definen funciones para un óptimo programa.

La función crearAlumno() de tipo Alumno solicita la información (nombre, cuenta y promedio) para poder crear un nuevo alumno. Primero se declara una variable de tipo Alumno y se piden los datos del alumno, se usa fflush para hacer limpieza en el buffer de entrada, posteriormente se retorna un Alumno con los datos.

```
108 | Alumno alumnoCreado;  
109 | alumnoCreado.nombre= nom;  
110 | alumnoCreado.cuenta = cuen;  
111 | alumnoCreado.promedio = prom;  
112 | return alumnoCreado;
```

Después esta la función imprimirAlumno(), recibe como parámetro una variable de tipo Alumno se imprime la información del alumno, además utiliza un ciclo for para recorrer cada materia dentro del Alumno posteriormente la imprime.

```
int i;  
printf("Nombre: %s \n",alum.nombre);  
printf("Cuenta: %d \n",alum.cuenta);  
printf("Promedio: %.2f \n ",alum.promedio);  
for(i=0; i<5;i++)  
{  
    printf("La materia %d es: %s \n",i+1,alum.materias[i].nombre);  
    printf("Sus creditos  %d : \n",alum.materias[i].creditos);  
}
```

En la función agregarMateria() se piden los datos de la estructura Asignatura y los lee.

La función menuModificar Alumno(), le pregunta al usuario si se quiere modificar un alumno, si la respuesta es no, se retorna, si la respuesta es sí, se pide ingresar el alumno a modificar. Después con la función modificarAlumno(), se piden los datos del alumno a modificar.

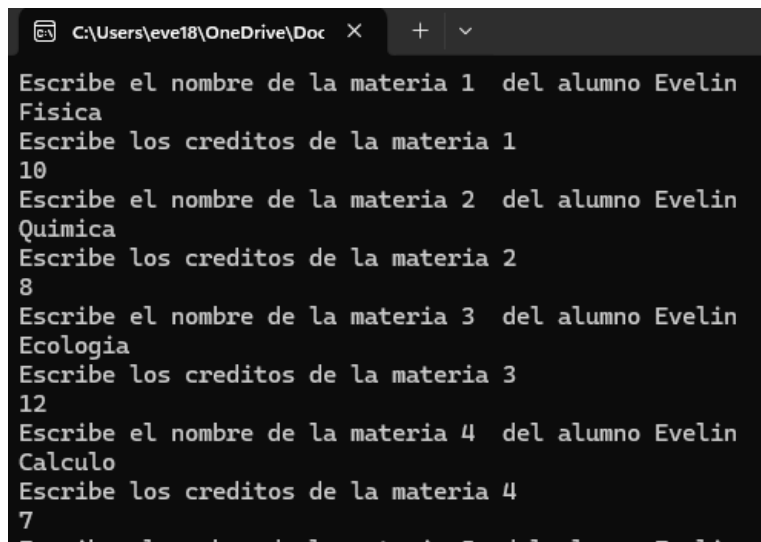
En la función main(), se crean dos alumnos iniciales con sus respectivas materias y se imprimen sus detalles. Luego, el programa entra en un for donde pregunta al usuario si desea agregar más alumnos. Si la respuesta es sí, solicita los detalles del nuevo alumno y sus materias, luego agrega el nuevo alumno al arreglo de alumnos.

Después de agregar los alumnos solicitados, se imprime la información de todos los alumnos agregados.

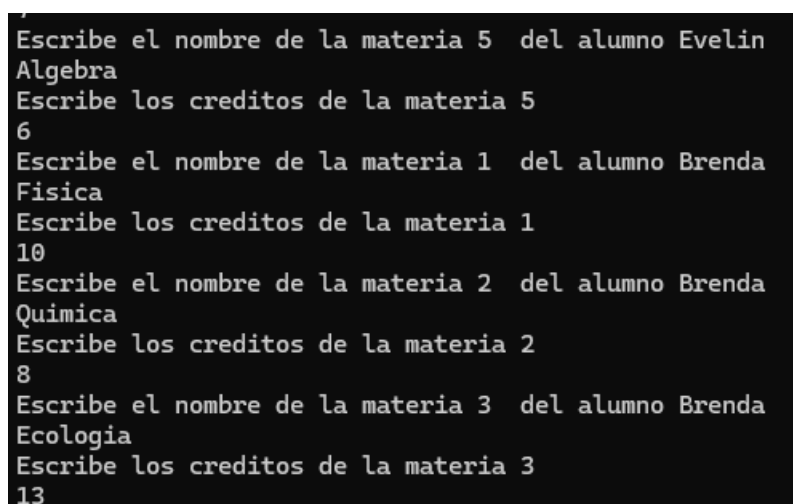
Finalmente, se presenta un menú para que el usuario elija qué alumno desea modificar. Dependiendo de la selección del usuario, se permite modificar una materia de ese alumno específico.

¿Cuál es la salida que se muestra en pantalla?

La salida del programa es que se piden que se ingresen los datos de las 5 asignaturas de los 2 alumnos inicializados, posteriormente se imprimen los datos ya inicializados de los alumnos y sus materias, luego se pregunta si se desea agregar un nuevo alumno, si la respuesta es no, se le pide al usuario si desea modificar un alumno, si la respuesta es no se termina el programa. Si la respuesta de si se desea modificar un alumno es si, se pregunta que alumno se desea modificar y le preguntan sus nuevos datos, posteriormente se imprimen.



```
C:\Users\eve18\OneDrive\Doc X + v
Escribe el nombre de la materia 1 del alumno Evelin
Fisica
Escribe los creditos de la materia 1
10
Escribe el nombre de la materia 2 del alumno Evelin
Quimica
Escribe los creditos de la materia 2
8
Escribe el nombre de la materia 3 del alumno Evelin
Ecologia
Escribe los creditos de la materia 3
12
Escribe el nombre de la materia 4 del alumno Evelin
Calculo
Escribe los creditos de la materia 4
7
```



```
Escribe el nombre de la materia 5 del alumno Evelin
Algebra
Escribe los creditos de la materia 5
6
Escribe el nombre de la materia 1 del alumno Brenda
Fisica
Escribe los creditos de la materia 1
10
Escribe el nombre de la materia 2 del alumno Brenda
Quimica
Escribe los creditos de la materia 2
8
Escribe el nombre de la materia 3 del alumno Brenda
Ecologia
Escribe los creditos de la materia 3
13
```

13

Escribe el nombre de la materia 4 del alumno Brenda
Calculo

Escribe los creditos de la materia 4

7

Escribe el nombre de la materia 5 del alumno Brenda
Algebra

Escribe los creditos de la materia 5

6

Nombre: Evelin

Cuenta: 321184191

Promedio: 8.50

La materia 1 es: Fisica

Sus creditos 10 :

La materia 2 es: Quimica

Sus creditos 8 :

La materia 3 es: Ecologia

Sus creditos 12 :

La materia 4 es: Calculo

Sus creditos 7 :

La materia 5 es: Algebra

Sus creditos 6 :

Nombre: Brenda

Cuenta: 321456244

Promedio: 9.00

La materia 1 es: Fisica

Sus creditos 10 :

La materia 2 es: Quimica

Sus creditos 8 :

La materia 3 es: Ecologia

Sus creditos 13 :

La materia 4 es: Calculo

Sus creditos 7 :

La materia 5 es: Algebra

Sus creditos 6 :

Desea agregar un nuevo alumno? (s/n): n

Deseas modificar un alumno? (1 = si, 2 = no)

1

ingresa el alumno a modificar

1

Ingresa la materia que deseas modificar:

2

Escribe el nuevo nombre de la materia:

Redaccion

Escribe los creditos de la materia:

4

```
Ahora el alumno modificado:
Nombre: Brenda
Cuenta: 321456244
Promedio: 9.00
  La materia 1 es: Fisica
Sus creditos 10 :
  La materia 2 es: Quimica
Sus creditos 8 :
  La materia 3 es: Redaccion
Sus creditos 4 :
  La materia 4 es: Calculo
Sus creditos 7 :
  La materia 5 es: Algebra
Sus creditos 6 :
```

Si la respuesta es sí a la pregunta de si desea agregar un nuevo alumno se piden los datos del nuevo alumno y lo imprime

```
Desea agregar un nuevo alumno? (s/n): s
Ingrese el nombre del nuevo alumno: Mariana
Ingrese la cuenta del nuevo alumno: 3214565
Ingrese el promedio del nuevo alumno: 9.1
Escribe el nombre de la materia 1 del alumno Mariana
Redaccion
Escribe los creditos de la materia 1
4
Escribe el nombre de la materia 2 del alumno Mariana
Cultura
Escribe los creditos de la materia 2
2
Escribe el nombre de la materia 3 del alumno Mariana
Mecanica
Escribe los creditos de la materia 3
8
Escribe el nombre de la materia 4 del alumno Mariana
Lineal
Escribe los creditos de la materia 4
3
Escribe el nombre de la materia 5 del alumno Mariana
Integral
Escribe los creditos de la materia 5
7
Nuevo alumno agregado.
```

Comentario acerca de la relación del ejemplo con el concepto teórico

Se utilizan estructuras en este programa ya que se define una estructura llamada “alumno” y otra llamada “asignatura” lo cual la estructura alumno contiene a la estructura asignatura, para imprimir los datos se utilizan los operadores y se utiliza typedef.

Ejercicio 1:

Se requiere diseñar un programa para la administración de un ejército, para ello se deben crear las estructuras Militar, Batallón y División

Lo que hace el programa es pedir datos de 3 estructuras (División, Batallón y Militar) e imprimirlos, en este programa la estructura Militar esta dentro de la estructura Batallón y esta a la vez, de la estructura Division, como el programa es de manera continua primero se declara la estructura Militar para que al ingresarla en la estructura Batallón se logre leer y a su vez se crea la estructura batallón antes de la estructura Division porque al asignar batallón dentro de Division se logre leer

Para esto primero se declaran variables globales las cuales son i y j que se utilizan en los for de las funciones. Posteriormente se declaran las 3 estructuras con sus elementos: Militar (con matrícula, nombre y grado); Batallón (identificador, categoría y ubicación), además el batallón contiene un arreglo de tipo Militar de tamaño 3, y División, contiene elementos como nombre, zona y un arreglo de 3 batallones.

```
typedef struct
{
    int identificador;
    char categoria[20];
    char ubicacion[50];
    Militar militar[3];
}Batallon;
```

Después se utilizaron funciones, esto para un optimo programa, primero se utilizaron funciones para crear a las estructuras:

La función crearMilitar() de tipo Militar solicita la información (matricula, nombre y grado) para poder crear un Militar. Primero se declara una variable de tipo Militar y después se piden los datos del militar, se usa fflush para hacer limpieza en el buffer de entrada, posteriormente se retorna un Militar con esos datos.

La función crearBatallon() de tipo Batallón solicita la información (identificador, categoría y ubicación) para poder crear un Batallon. Primero se declara una variable de tipo Batallon y después se piden los datos del batallon, se usa fflush para hacer limpieza en el buffer de entrada, posteriormente se retorna un Batallon con los datos.

En la función crearDivision() se hace lo mismo que las 2 anteriores funciones, se solicita información de tipo Division (nombre y zona) para que así se cree una Division, se declara la variable de tipo Division y se piden los datos, posteriormente se retorna una Division con los datos.

```

75 Division crearDivision()
76 {
77     Division divisionC;
78     printf("##### Division #####\n");
79     printf("Ingrese nombre de la division: ");
80     scanf("%s", divisionC.nombre);
81     fflush(stdin);
82     printf("Ingrese zona de la division: ");
83     scanf("%s", divisionC.zona);
84     fflush(stdin);
85     printf("\n");
86     return divisionC;
87 }

```

Después se ocuparon funciones para asignar los batallones y militares.

Se utilizó la función `asignarBatallonADivision()` para asignar los batallones creados a la estructura División, para esto se recorre un arreglo de batallones el cual asignará 3 batallones a la División, para esto mediante el operador flecha accede a los elementos del arreglo batallón que está en División, llama a la función `crearBatallon()` y el batallón creado lo asigna al elemento del arreglo en el que se encuentre.

```

for (i = 0; i < 3; i++)
{
    division->batallon[i] = crearBatallon();
}

```

La función, `asignarMilitarABatallon()`, toma como parámetro un apuntador de la estructura Batallón, y asigna a los militares en cada uno de los batallones. Utiliza 2 ciclos for, el ciclo externo es para recorrer cada batallón, dentro del ciclo externo hay un ciclo interno for que recorre cada militar dentro del batallón en el que se encuentre, dentro de este ciclo se llama a la función `crearMilitar()` para crear un nuevo militar, el militar recién creado se asigna al arreglo de militares del batallón actual.

```

97 void asignarMilitarABatallon(Batallon *batallon)
98 {
99     for (i = 0; i < 3; i++)
100     {
101         for (j = 0; j < 3; j++)
102         {
103             batallon[i].militar[j] = crearMilitar();
104         }
105     }
106 }

```

Finalmente se crearon funciones para mostrar la información de las estructuras:

La función `mostrarMilitares()` recibe como parámetros una variable de tipo `Militar` y al contador `i`, esto para que se imprima la información correcta de cada militar, con esta función se imprime la información de cada uno de los militares.

La función `mostrarBatallones()` recibe como parámetros al contador `i` y una variable de tipo `batallón`, se imprime la información de cada uno de los batallones, además utiliza un `for` para recorrer cada militar dentro del batallón y llama a la función `mostrarMilitares()` para imprimir la información de cada militar dentro del batallón.

```
void mostrarMilitares(Militar mil,int i)
{
    printf("##### Militar %d #####\n",i);
    printf("Matricula del militar %d: %d\n", i, mil.matricula);

    for (j = 0; j < 3; j++)
    {
        mostrarMilitares(bat.militar[j], j + 1);
    }
}
```

La función `mostrarDivisiones()` recibe como parámetros al contador `i` y una variable de tipo `Division`, se imprime la información de la división e igual utiliza un `for` para recorrer cada batallón dentro la `Division` y llama a la función `mostrar Batallones()` para imprimir la información de cada batallón dentro de la división.

Finalmente en la función `main` se crea una variable de tipo `división` y le asigna la función `crearDivision()`, asigna los batallones a la división llamando a la función `asignarBatallonADivision()` y asigna los militares a los batallones llamando a la función `asignarMilitarABatallon()`. Finalmente muestra la información de todas las estructuras llamando a la función `mostrarDivisiones()`.

```
Division division1 = crearDivision();
asignarBatallonADivision(&division1);
asignarMilitarABatallon(division1.batallon);
mostrarDivisiones(division1);
```

El programa comienza en la función `main()`, posteriormente se crea la división y se le asignan los batallones, a cada batallón se le asignan los militares, una vez finalizado esto se muestra toda la información almacenada, empezando por la división, luego por los batallones con los militares

Lo que se muestra en pantalla, primero se pide la información de la división, de los 3 batallones y los 9 militares (3 para cada batallón), posteriormente que se ingresa la información se imprime, distribuyendo en la `division` los 3 batallones y estos con sus correspondientes 3 militares.



C:\Users\eve18\OneDrive\Doc



Division

Ingrese nombre de la division: Jaguares

Ingrese zona de la division: Este

Batallon 1

Identificador del batallon 1: 1234

Ingrese la categoria del batallon 1: Infanteria

Ingrese la ubicacion del batallon 1: Durango

Batallon 2

Identificador del batallon 2: 5678

Ingrese la categoria del batallon 2: Caballeria

Ingrese la ubicacion del batallon 2: Sonora

Batallon 3

Identificador del batallon 3: 9012

Ingrese la categoria del batallon 3: Artilleria

Ingrese la ubicacion del batallon 3: Estado de la Republica

Militar 1

Matricula del militar 1: 3456

Ingrese el nombre del militar 1: Jose

Ingrese el grado del militar 1: Teniente

Militar 2

Matricula del militar 2: 7890

Ingrese el nombre del militar 2: Emilio

Ingrese el grado del militar 2: General

Militar 3

Matricula del militar 3: 1372

Ingrese el nombre del militar 3: Rodrigo

Ingrese el grado del militar 3: Soldado

Militar 1

Matricula del militar 1: 8173

Ingrese el nombre del militar 1: Evelin

Ingrese el grado del militar 1: Capitan

Militar 2

Matricula del militar 2: 2837

Ingrese el nombre del militar 2: Eicka

Ingrese el grado del militar 2: Teniente

Militar 3

Matricula del militar 3: 1839

Ingrese el nombre del militar 3: Sebastian

Ingrese el grado del militar 3: Soldado

Militar 1

Matricula del militar 1: 3821

Ingrese el nombre del militar 1: Jorge

Ingrese el grado del militar 1: General

Militar 2

Matricula del militar 2: 4324

Ingrese el nombre del militar 2: Mario

Ingrese el grado del militar 2: Capitan

Militar 3

Matricula del militar 3: 2029

Ingrese el nombre del militar 3: Alfonso

Ingrese el grado del militar 3: Teniente

División

Division #####
Nombre: Jaguares
Zona: Este

Batallón 1

Batallon 1 #####
Identificador del batallon 1: 1234
Categoria del batallon 1: Infanteria
Ubicacion del batallon 1: Duranfo

Batallón 2

Batallon 2 #####
Identificador del batallon 2: 5678
Categoria del batallon 2: Caballeria
Ubicacion del batallon 2: Sonora

Batallón 3

Batallon 3 #####
Identificador del batallon 3: 9012
Categoria del batallon 3: Artilleria
Ubicacion del batallon 3: Estado

Militar 1

Militar 1 #####
Matricula del militar 1: 3456
Nombre del militar 1: Jose
Grado del militar 1: Teniente

Militar 1

Militar 1 #####
Matricula del militar 1: 8173
Nombre del militar 1: Evelin
Grado del militar 1: Capitan

Militar 1

Militar 1 #####
Matricula del militar 1: 3821
Nombre del militar 1: Jorge
Grado del militar 1: General

Militar 2

Militar 2 #####
Matricula del militar 2: 7890
Nombre del militar 2: Emilio
Grado del militar 2: General

Militar 2

Militar 2 #####
Matricula del militar 2: 2837
Nombre del militar 2: Ericka
Grado del militar 2: Teniente

Militar 2

Militar 2 #####
Matricula del militar 2: 4324
Nombre del militar 2: Mario
Grado del militar 2: Capitan

Militar 3

Militar 3 #####
Matricula del militar 3: 1372
Nombre del militar 3: Rodrigo
Grado del militar 3: Soldado

Militar 3

Militar 3 #####
Matricula del militar 3: 1839
Nombre del militar 3: Sebastian
Grado del militar 3: Soldado

Militar 3

Militar 3 #####
Matricula del militar 3: 2029
Nombre del militar 3: Alfonso
Grado del militar 3: Teniente

El porcentaje que se logro fue de un 100%, se cumple con los requisitos que se pide.

Para poder resolver el programa se necesita muchos conocimientos de estructuras, el como declararlas, utilizar typedef, como imprimir los elementos de las estructuras, como poner una estructura dentro de otra estructura, como utilizar funciones, y ciclos for.

La estrategia para resolver este problema fue guiarme de la presentación de la clase de teoría y ejemplos vistos ahí, posteriormente solo declare las estructuras y las utilice, igual pensé en como utilizar las funciones y acomodarlas, así como las estructuras. Las principales dificultades que tuve fue el confundir en las variables de tipo estructuras porque me confundía al utilizarlo, sin embargo, tuve que poner mucha atención en el programa y en el código que estaba realizando.

La relación con los elementos vistos es como utilizar el typedef, como declarar estructuras, colocar una estructura dentro de otra.

```
typedef struct
{
    int identificador;
    char categoria[20];
    char ubicacion[50];
    Militar militar[3];
}Batallon;
```

En este programa se utiliza mucho el como usar los operadores para acceder a los elementos de las estructuras e imprimirlos.

```
Batallon batallonC;
printf("##### Batallon %d #####\n",i+1);
printf("Identificador del batallon %d: ",i+1);
scanf("%d", &batallonC.identificador);
```

Conclusiones

Si se cumplieron los objetivos ya que para poder realizar el programa se tuvo que utilizar estructuras para poder modelar los tipos de datos compuestos e implementarlos en las estructuras, ya que se modelaron sus elementos de las estructuras. Se crearon los nuevos tipos de datos y se asociaron mediante los operadores, para poder crear estructuras dentro de otras estructuras.

Si contribuyeron al aprendizaje ya que logré entender cómo utilizar el typedef, como colocar una estructura dentro de otra estructura, se puede ver en el ejercicio de avance 2.0, ya que tuve dificultades para colocar una estructura dentro de otra y utilizarla, igual contribuyeron al saber como acceder a los elementos de las estructuras ya que también se me dificultaba.

Ventajas es que se optimiza el programa porque se utilizan las estructuras y mediante funciones se reducen las líneas, posibles desventajas es que se pueden confundir con las variables de tipos estructuras, el saber declararlas y utilizarlas.

El porcentaje global fue del 100%